

Установка интерпретатора Python

Требования к версии

Для успешного прохождения курса потребуется интерпретатор версии **не ниже 3.12**. Более ранние версии (3.11 и старше) не подходят.

Проверить установленную версию можно командой:

```
python --version  
# или  
python3 --version
```

В выводе должно быть, например, **Python 3.12.x** или выше.

Скачивание и установка интерпретатора

Windows

1. Откройте раздел [Python Releases for Windows](#) на официальном сайте и скачайте **Windows installer (64-bit)** для версии 3.12 или новее.
2. Запустите скачанный файл установки, например, **python-3.12.x-amd64.exe**.
3. **ВАЖНО:** на первом экране установщика поставьте галочку **«Add python.exe to PATH»** (внизу окна). Без неё команды **python** и **pip** не будут доступны из терминала.
4. Нажмите **Install Now** (либо **Customize installation**, если нужен нестандартный путь).
5. После установки откройте новое окно PowerShell или «Командной строки» и проверьте, что интерпретатор и пакетный менеджер были установлены и добавлены в **PATH**:

```
python --version  
pip --version
```

Если все сделано правильно, в результате выполнения этих команды в терминале будут напечатаны версии утилит.

Если забыли добавить в PATH

Запустите установщик повторно, выберите **Modify** и убедитесь, что включена опция добавления в **PATH**.

Или добавить путь в **PATH** можно вручную. Для этого перейдите в раздел «Изменение системных переменных среды» → «переменные среды». В переменную **Path** добавьте пути вида:

- C:\Users\<Имя>\AppData\Local\Programs\Python\Python312\
- C:\Users\<Имя>\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Scripts\

После изменения **PATH** перезапустите терминал.

macOS

Вариант 1. Официальный установщик (рекомендуется для новичков)

1. Откройте раздел [Python Releases for macOS](#) на официальном сайте и скачайте **macOS 64-bit universal2 installer** для версии 3.12 или новее.
2. Запустите скачанный файл установки, например, `python-3.12.x-macos11.pkg` и пройдите шаги мастера установки.
3. Откройте новый терминал и проверьте, что интерпретатор и пакетный менеджер были установлены и добавлены в **PATH**:

```
python3 --version
pip3 --version
```

Если все сделано правильно, в результате выполнения этих команды в терминале будут напечатаны версии утилит.

Вариант 2. Homebrew

ВАЖНО: Для выполнения этого варианта установки, на вашем mac должна быть установлена утилита [Homebrew](#).

1. Выполните установку интерпретатора с помощью следующей команды:

```
brew install python@3.12
```

2. **Homebrew** обычно сам добавляет ссылки в **PATH**. Если `python3` не находится, добавьте в `~/.zshrc`:

```
export PATH="/opt/homebrew/opt/python@3.12/bin:$PATH" # Apple Silicon
export PATH="/usr/local/opt/python@3.12/bin:$PATH"    # Intel
```

3. Перезапустите терминал или выполните `source ~/.zshrc`.
-

Частые проблемы

Симптом	Причина	Решение
<code>python: command not found</code> <code>/'python' is not recognized</code>	Путь до интерпретатора не добавлен в PATH	Добавьте путь в PATH (см. раздел вашей ОС) и перезапустите терминал
Установилась версия ниже 3.12	Старый пакет в репозитории или скачан не тот установщик	Скачайте свежий установщик с python.org
<code>python</code> указывает на Python 2	В системе несколько интерпретаторов	Используйте явную команду <code>python3</code> / <code>python3.12</code>